PROYECTO INTERMODULAR:

Aplicaciones Ofimáticas

Contenido

1.- Definición del proyecto 4
1.1.- El equipo de trabajo 4
1.2.- ¿Qué ofrecemos en PlayToPlay? 4
1.3.- Gestión de la zona de torneos y eventos 5
2.- Configuración de los equipos informáticos 5
2.1.- Equipos de gestión y ventas 5
2.1.1.- Procesador: AMD Ryzen 7 5700G 5
2.1.2.- Memória RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4 6
2.1.3.- Almacenamiento: Samsung 980 NVMe M.2 SSD (1TB) 6
2.1.4.- Caja: MSI MAG FORGE 100M 6
2.1.5.- Fuente de Alimentación: MSI MAG A650BN (650W 80 Plus Bronze) 7
2.1.6.- Placa Base: ASUS Prime B550M-A WIFI II 7
2.2.- Equipos de alto rendimiento 7
2.2.1.- Procesador: AMD Ryzen 9 9950X3D 7
2.2.2.- Refrigeración Liquida: Corsair iCUE LINK Titan 360 RX 8
2.2.3.- Placa Base: Gigabyte X870E AORUS Elite WiFi7 8
2.2.4.- Memória RAM: Corsair Dominator Titanium 64GB DDR5 8
2.2.5.- Almacenamiento: Samsung 9100 Pro 4 TB 8
2.2.6.- Tarjeta Gráfica: Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti 16GB 9
2.2.7.- Caja: NZXT H9 Elite 9
2.2.8.- Fuente de Alimentación: Corsair RM1000x 1000W 9
2.2.9.- Ventiladores: Lian Li UNI FAN SL Wireless 9
2.2.10.- HUB: Arctic Case Fan Hub 10
2.3.- Periféricos 10
2.3.1.- Periféricos para el Puesto de Gestión (Ro y Juan) 10
2.3.2.- Periféricos para la Zona de Torneos (Puestos Premium) 11
3.- Explicación del montaje del equipo 12
3.1.- Preparación del Entorno y Seguridad 12
3.2.- Montaje de la Base del Sistema (Chasis, Placa Base, CPU y Refrigeración) 13
3.3.- Instalación de Memoria, Almacenamiento y Tarjetas de Expansión 14
3.4.- Alimentación y Cableado 15
3.5.- Comprobación Inicial y Configuración (POST y BIOS/UEFI) 17
4.- Mantenimiento básico de equipos 18
4.1.- Limpieza interna del equipo 18

4.2.- Revisión de ventilación y temperatura 18
4.3.- Actualización de componentes 18
4.4.- Sustitución de piezas defectuosas 18
4.5.- Copias de seguridad básicas 19
5.- Inventario básico de equipos 19
6.- Elección del sistema operativo 20
7.- Instalación del sistema operativo 20
8.- Configuración básica del sistema 21
8.1.- Identificación del equipo 21
8.2.- Región e idioma 21
8.3.-Puesta a punto: Windows Update y Drivers 21
8.4.- Ajustes de red 22
9.- Gestión de usuarios 22
10.- Instalación de software necesario 23
10.1.- Herramientas de gestión y oficina 23
10.2.- Software específico de Gaming (Puestos Premium) 23
10.3.- Herramientas técnicas (Puesto de Eme) 24
11.- Medidas básicas de seguridad 24
12.- Analisis de necesidades de red 25
12.1.- Equipamiento y dispositivos 25
12.2.- Servicios y conectividad 26
13.- Diseño de la red 26
14.- Plan de direccionamiento IP 27
15.- Servicios de red básicos 28
16.- Simulación o explicación del funcionamiento 30
16.1. Verificación de la configuración IP 30
16.2. Pruebas de conectividad (Comando PING) 30
16.3. Explicación del flujo de datos 31
16.4.- Algunos errores 32
17.- Conclusión 33

1.- Definición del proyecto

El proyecto PlayToPlay surge con la idea de crear algo más que una simple tienda de videojuegos. Queremos un lugar que sirviera como punto de encuentro para la comunidad gamer, combinando la venta de productos con la experiencia de juego real. El negocio se divide principalmente en dos áreas: una zona comercial y un espacio dedicado a la venta "premium" que también servirá para la competición y eventos.

1.1.- El equipo de trabajo

Para que todo funcione, el negocio cuenta con tres personas con roles muy claros:

Ro

Dueña y fundadora: se encarga de que la gestión general y la parte administrativa vayan sobre ruedas.

Juan

La cara visible en la atención al cliente: es quien mejor conoce el catálogo de consolas y quien asesora a los compradores en el día a día.

Eme

El perfil técnico: se encarga de montar los ordenadores que piden los clientes y de asegurar que todos los equipos de la tienda estén siempre a punto.

1.2.- ¿Qué ofrecemos en PlayToPlay?

Nuestro catálogo no se queda solo en los últimos lanzamientos de videojuegos para consolas como PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Una de nuestras señas de identidad es la venta de hardware. Ofrecemos tanto ordenadores gaming ya configurados y listos para llevar, como la posibilidad de que el cliente elija las piezas y nosotros (específicamente Eme) nos encarguemos del montaje a medida según lo que necesiten.

1.3.- Gestión de la zona de torneos y eventos

Para darle vida a la tienda, hemos reservado un espacio polivalente. En lugar de tener una sala cerrada que apenas se use, hemos instalado seis puestos de juego de gama alta en una zona abierta. Durante la semana, estos ordenadores sirven como unidades de exposición para que los clientes puedan ver de primera mano los equipos que configuramos para la venta y también podrán probar los ratones, teclados o monitores antes de comprarlos.

Sin embargo, los fines de semana esta zona se transforma en el escenario de nuestros torneos. El funcionamiento es sencillo: los jugadores pagan una pequeña inscripción para apuntarse y los ganadores se llevan premios que salen de nuestra propia tienda. Estos premios pueden ser desde el último juego que haya salido al mercado hasta periféricos de calidad (cascos, ratones) o vales regalo para gastar en sus próximas compras en PlayToPlay. De esta forma, fomentamos que la gente vuelva a la tienda y participe activamente en la comunidad que estamos creando.

2.- Configuración de los equipos informáticos

En una tienda donde el montaje a medida es uno de nuestros servicios estrella, la elección del hardware es fundamental. No usamos los mismos equipos para cobrar en el mostrador que para competir en los torneos. Por eso, hemos definido dos perfiles de máquinas muy distintos.

2.1.- Equipos de gestión y ventas

Es un equipo más compacto y eficiente. Lo más importante aquí es la memoria RAM (mínimo 16GB) para poder tener abiertos a la vez el navegador, el programa de gestión de la tienda y la base de datos sin que el sistema se ralentice. Utilizamos discos SSD estándar que ofrecen un arranque rápido y gran seguridad para los datos de los clientes y las ventas diarias.

2.1.1.- Procesador: AMD Ryzen 7 5700G

He elegido este procesador porque es ideal para un entorno de oficina técnica. Al ser un modelo "G", incluye gráficos integrados Radeon bastante potentes, lo que nos permite ahorrar el coste de una tarjeta gráfica externa sin sacrificar fluidez en la interfaz de Windows 11 o al visualizar contenido multimedia. Tiene 6 núcleos, lo que garantiza que el PC no se bloquee, aunque tengamos muchas pestañas del navegador y el programa de gestión abiertos a la vez.

AMD Ryzen 7 5700G
APU 8c/16t — 3.8 GHz base, boost hasta 4.6 GHz — Gráfica integrada Vega

Cores/Threads: 8 / 16 • Base / Boost: 3.8 GHz / 4.6 GHz • iGPU: Radeon Vega integrada (idéntica para tareas ofimáticas y vídeo)

Cores/Threads: 8 / 16

2.1.2.- Memória RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4

Aunque para tareas básicas 8GB podrían bastar, he decidido montar 16GB para asegurar que el equipo vaya sobrado a largo plazo. En PlayToPlay solemos trabajar con la base de datos de clientes, el inventario y varias aplicaciones en segundo plano; con esta capacidad nos aseguramos de que el sistema nunca tenga que "tirar" de memoria virtual, manteniendo una respuesta inmediata en todo momento.

Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8) DDR4-3600

Kit 16 GB — DDR4-3600 CL18 — perfil XMP

Configuración: 2 x 8 GB

Configuración: 2 x 8 GB • Velocidad: 3600 MHz • Latencia: CL18

2.1.3.- Almacenamiento: Samsung 980 NVMe M.2 SSD (1TB)

Para el almacenamiento no he querido escatimar, ya que la velocidad de lectura es lo que hace que un PC se sienta rápido. Este SSD de Samsung es extremadamente veloz. Gracias a él, el sistema operativo arranca en pocos segundos y el acceso a los registros de ventas de la base de datos es instantáneo. Además, con 1TB tenemos espacio de sobra para guardar facturas, cartelería y copias de seguridad durante años.

Acer Predator GM7000 1TB M.2 NVMe

SSD NVMe M.2 2280 — rendimiento alto — lectura/escritura secuencial competitiva

Formato: M.2 2280 NVMe

Formato: M.2 2280 NVMe • Capacidad: 1 TB • Interfaz: PCIe (varía por modelo, suele ser PCIe 4.0)

2.1.4.- Caja: MSI MAG FORGE 100M

Finalmente, para el chasis he buscado una caja que no solo sea estética para estar a la vista en el mostrador, sino que tenga una ventilación excelente. Gracias a su frontal de rejilla y sus ventiladores de serie, el flujo de aire es constante, manteniendo los componentes frescos incluso en verano. Es una caja robusta y fácil de limpiar, algo esencial para el mantenimiento que realizamos semanalmente.

Cooler Master MasterBox Q300L (mATX)

Torre microATX / Mini-Tower — diseño compacto y modular

Formato: MicroATX / Mini Tower

Formato: MicroATX / Mini Tower • Panel con rejilla y soporte vertical de GPU • Compatibilidad radiadores: 120/240 mm en frontal superior

2.1.5.- Fuente de Alimentación: MSI MAG A650BN (650W 80 Plus Bronze)

Para alimentar el equipo he escogido una fuente de MSI con certificación 80 Plus Bronze. Esto nos garantiza que la fuente es eficiente y no desperdicia energía, lo que se nota en la factura de la luz a fin de mes. Aunque 750W es más de lo que este PC consume ahora mismo, nos da mucha seguridad ante subidas de tensión y nos deja margen por si en el futuro quisiéramos añadir una gráfica dedicada.

MSI MAG A750GL (750W) 80+ Gold
Fuente 750W totalmente modular — certificación 80+ Gold
Potencia: 750 W
Potencia: 750 W • Eficiencia: 80+ Gold • Fully modular

2.1.6.- Placa Base: ASUS Prime B550M-A WIFI II

Esta placa es el "esqueleto" perfecto para la tienda. Al ser una B550, nos asegura compatibilidad total con el procesador y tecnologías rápidas para el disco duro. Un punto clave es que ya incorpora WiFi y Bluetooth de serie, lo cual nos viene genial en el mostrador para evitar tirar más cables de los necesarios o para conectar periféricos inalámbricos rápidamente si resulta necesario.

Placa base compatible AM4 (ej: B550 mATX)
Placa microATX B550 — soporte para Ryzen 5000, M.2 NVMe, 2x DDR4
Socket: AM4
Socket: AM4 • Chipset: B550 (ejemplo) • Soporta hasta 128 GB DDR4

2.2.- Equipos de alto rendimiento

Para la zona de venta premium que también serán los seis puestos de nuestra zona polivalente, hemos diseñado una configuración que garantiza fluidez total. El objetivo es que los juegos funcionen a una alta tasa de refrescos (FPS) para que la experiencia competitiva sea real.

Aquí explicaremos únicamente una de las configuraciones ya que las seis tienen las mismas capacidades para hacer los torneos de forma lo mas justa posible, pero con características visuales distintas para la venta al público.

2.2.1.- Procesador: AMD Ryzen 9 9950X3D

Es, sin duda, la pieza clave de estos equipos. Lo hemos elegido porque actualmente es considerado el mejor procesador para gaming del mundo gracias a su tecnología 3D V-Cache. En juegos competitivos, esta CPU marca la diferencia, eliminando cualquier tirón y asegurando que los fotogramas por segundo (FPS) se mantengan estables incluso en los momentos de más acción.

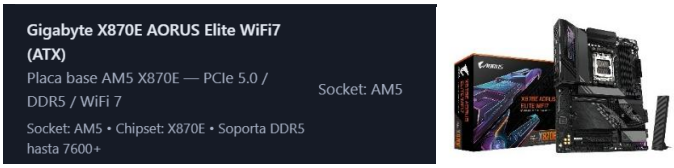
AMD Ryzen 9 9950X3D
16c/32t — 4.3 GHz base — 3D V-Cache (optimizado para juegos)
Cores/Threads: 16 / 32
Cores/Threads: 16 / 32 • Base / Boost: 4.3 GHz (nominal) • Tecnología: 3D V-Cache para mejor latencia en juegos

2.2.2.- Refrigeración Liquida: Corsair iCUE LINK Titan 360 RX

Un procesador de alto rendimiento genera calor, y para mantenerlo bajo control de forma silenciosa, usamos esta refrigeración líquida de triple ventilador (360mm). Al mantener el Ryzen 9 a temperaturas bajas, el procesador puede mantener sus frecuencias máximas durante todo el torneo sin bajar el rendimiento por exceso de calor (thermal throttling).

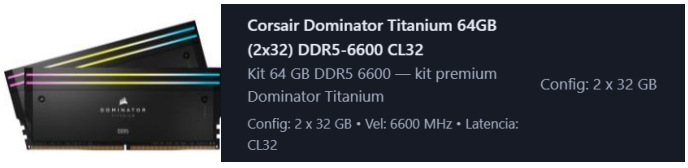
2.2.3.- Placa Base: Gigabyte X870E AORUS Elite WiFi7

Para un procesador tan potente, necesitábamos una placa base robusta. Esta serie es famosa por su durabilidad y por tener una gestión de la energía (VRMs) excelente, lo que garantiza que el PC no sufra inestabilidad bajo carga pesada. Además, cuenta con conectividad WiFi 7 de última generación, ideal si en algún momento necesitamos mover los puestos de juego sin depender exclusivamente del cableado.



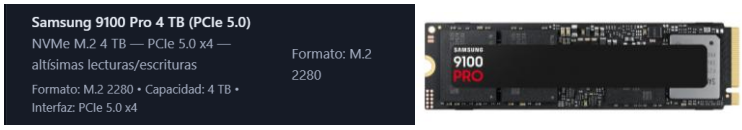
2.2.4.- Memória RAM: Corsair Dominator Titanium 64GB DDR5

Damos el salto a la tecnología DDR5 con 64GB de capacidad. Esta velocidad de 6600MHz es el "punto dulce" para los procesadores Ryzen 9000, permitiendo que la comunicación entre los componentes sea instantánea. Además, el toque de iluminación RGB ayuda a crear ese ambiente de torneo que buscamos en la zona polivalente.



2.2.5.- Almacenamiento: Samsung 9100 Pro 4 TB

Para que los jugadores no pierdan ni un segundo en pantallas de carga, hemos instalado uno de los SSD más rápidos del mercado. Con velocidades de lectura de hasta 7300 MB/s, los juegos se abren casi al instante. Es un componente de grado profesional diseñado específicamente para usuarios que no aceptan esperas.



2.2.6.- Tarjeta Gráfica: Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti 16GB

En el apartado visual, hemos optado por la RTX 5070 Ti. Es una tarjeta de gama alta que nos permite jugar a resoluciones 1440p con una fluidez absoluta. Al ser el modelo "ProArt", tiene un diseño más sobrio y elegante que encaja muy bien con la estética de la tienda, pero con un rendimiento "Overclocked" que saca hasta el último frame posible de cada juego.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB
GPU de gama alta para 1440p/4K con 16 GB GDDR
VRAM: 16 GB • Salida: 1x HDMI, 3x DisplayPort • Soporte DLSS / Ray Tracing
VRAM: 16 GB

2.2.7.- Caja: NZXT H9 Elite

Todo el hardware se monta en esta torre diseñada específicamente para el flujo de aire (Airflow). Su frontal de rejilla permite que los tres ventiladores delanteros metan aire fresco constantemente, algo fundamental cuando tienes cinco equipos funcionando a la vez en un espacio cerrado de la tienda.

NZXT H9 Elite
Caja ATX Mid Tower — gran flujo, estética premium y cristal templado
Formato: ATX Mid Tower • Panel lateral: Cristal templado • Compatibilidad radiador: hasta 360/420 mm
Formato: ATX Mid Tower

2.2.8.- Fuente de Alimentación: Corsair RM1000x 1000W

La seguridad eléctrica es vital. Esta fuente de 1000W tiene certificación Gold, lo que significa que es extremadamente eficiente. Al ser totalmente modular, Eme puede usar solo los cables necesarios, mejorando el flujo de aire dentro de la caja. Además, está preparada para los nuevos conectores de las tarjetas gráficas serie 5000.

Corsair RM1000x (2024) 1000W
Fuente 1000 W — totalmente modular — excelente eficiencia
Potencia: 1000 W • Eficiencia: 80+ Gold / Platinum (según versión) • Modular: full modular
Potencia: 1000 W

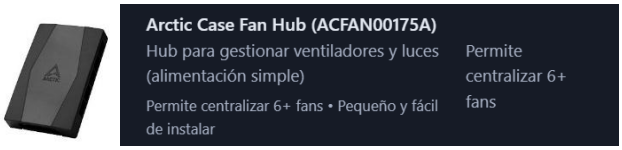
2.2.9.- Ventiladores: Lian Li UNI FAN SL Wireless

Estos ventiladores son muy interesantes porque no usan cables entre ellos, se conectan uno al lado del otro. Por lo que ahorran mucho tiempo de montaje y cableados que visualmente no son atractivos.

Lian Li UNI FAN SL Wireless (3-pack)
Pack ventiladores 120 mm — reverse-blade — wireless controller
3-pack, control inalámbrico • Flujo: ~64 CFM cada uno • RGB y sincronización con hub
3-pack, control inalámbrico

2.2.10.- HUB: Arctic Case Fan Hub

Como tenemos tantos ventiladores, le añadimos este Hub para conectarlos todos en un solo sitio. De esta forma no saturamos la placa base.



Esta configuración no es solo un ordenador; es una herramienta de competición. Con este hardware, en PlayToPlay nos aseguramos de que cualquier evento que organicemos tenga un estándar de calidad profesional, atrayendo a los jugadores más exigentes de la zona y a la vez, le damos un enfoque muy visual y práctico a la venta de equipos "Premium".

2.3.- Periféricos

Para que la experiencia tecnológica en PlayToPlay sea redonda, no podemos centrar el diseño únicamente en la potencia de las torres. Los periféricos representan el punto de unión directo entre el usuario y la máquina, por lo que su elección ha sido cuidadosamente estudiada por el equipo. Buscamos un equilibrio entre la ergonomía y el silencio necesarios para las tareas administrativas de Ro y Juan, y la precisión extrema y velocidad de respuesta que Eme exige para que nuestros puestos de competición sean los mejores de la zona.

2.3.1.- Periféricos para el Puesto de Gestión (Ro y Juan)

Estos dispositivos buscan la comodidad para largas jornadas de trabajo administrativo y un diseño limpio para el mostrador.

Monitor: ASUS VA24EHF

Características: Pantalla de 24 pulgadas, panel IPS (mejores colores y ángulos de visión) y 100Hz de tasa de refresco.

Descripción: Es un monitor elegante y funcional. Al ser IPS, Ro y Juan podrán ver la pantalla con claridad desde cualquier ángulo del mostrador, y sus 100Hz hacen que el movimiento del ratón y las ventanas sea mucho más fluido que en un monitor de oficina convencional.

Combo Teclado y Ratón: Logitech MK295 Silent Wireless

Características: Conexión inalámbrica de 2.4GHz, tecnología SilentTouch y teclas de acceso rápido.

Descripción: En un entorno de atención al cliente, el ruido puede ser molesto. Este combo es extremadamente silencioso, lo que permite a Juan atender a los clientes mientras escribe sin que el sonido del teclado interrumpa la conversación. Al ser inalámbrico, mantiene el mostrador libre de cables.

2.3.2.- Periféricos para la Zona de Torneos (Puestos Premium)

Aquí el objetivo es el rendimiento puro. Son los mismos modelos que Eme recomendaría a los jugadores profesionales que visitan la tienda.

Monitor: MSI G274QPX

Características: 27 pulgadas, resolución 2K (1440p) y una impresionante tasa de refresco de 240Hz.

Descripción: Este monitor es el compañero ideal para la RTX 4070 SUPER. Permite que los jugadores vean cada movimiento con una nitidez absoluta, algo crítico en juegos rápidos como Rocket League. Sus 240Hz aseguran que el jugador vea la información antes que su rival.

Teclado: Corsair K70 RGB TKL Champion Series

Características: Formato TKL (sin teclado numérico), interruptores mecánicos Cherry MX Speed y tasa de sondeo de 8000Hz.

Descripción: Al no tener teclado numérico, deja más espacio en la mesa para mover el ratón. Sus interruptores son ultra rápidos, detectando la pulsación al mínimo contacto, lo que da una ventaja competitiva real en el torneo.

Ratón: Logitech G Pro X Superlight 2

Características: Pesa solo 60 gramos, sensor HERO 2 de 32.000 DPI y tecnología inalámbrica Lightspeed.

Descripción: Es el estándar en los eSports. Al ser tan ligero, reduce la fatiga de la muñeca durante las finales del torneo. Su sensor es el más preciso del mercado, asegurando que cada movimiento del jugador se refleje con exactitud milimétrica en la pantalla.

Auriculares: HyperX Cloud III

Características: Audio espacial DTS, micrófono con cancelación de ruido y almohadillas de espuma viscoelástica.

Descripción: En un torneo con público, el aislamiento es clave. Estos auriculares permiten a los jugadores concentrarse totalmente en el sonido del juego, y su micrófono de alta calidad asegura que la comunicación entre los tres miembros del equipo sea cristalina.

Con esta selección de dispositivos, cerramos el diseño de la infraestructura física de la tienda, asegurando que cada puesto de trabajo y de juego cuente con herramientas de primer nivel. En PlayToPlay entendemos que un monitor con alta tasa de refresco o un ratón de grado profesional no son simples accesorios, sino

componentes críticos que garantizan la satisfacción de nuestros clientes y el éxito de los torneos que organizamos, consolidando nuestro negocio como un referente en el sector gaming.

3.- Explicación del montaje del equipo

Aquí explicamos la gran tarea que hace Eme con el montaje y puesta a punto de los equipos "Premium" que vendemos en nuestra tienda. Su labor es clave ya que una de las cosas que nos hace tener un punto de diferencia con otras tiendas de videojuegos es esas configuraciones tan visuales y de alto rendimiento que ella crea. Es como si creara una obra de arte electrónica.

3.1.- Preparación del Entorno y Seguridad

La seguridad es el pilar fundamental del montaje, y aunque tenemos un pequeño puesto de cara al público para pequeños arreglos rápidos, Eme dispone de su "base de operaciones" adaptada completamente a su forma de trabajar y con todas las comodidades ergonómicas y de seguridad necesarias.

Regla de Oro: Desconectar siempre la alimentación eléctrica del equipo antes de manipular cualquier componente interno. Esto evita riesgos de electrocución y protege la integridad física del técnico ante posibles derivaciones de corriente. Además, es recomendable retirar cables de alimentación de forma visible para asegurar que no haya una reconexión accidental.

Prevención ESD: La descarga electrostática (ESD) puede causar daños inmediatos o latentes. Es obligatorio utilizar una **pulsera antiestática** conectada al chasis del equipo y trabajar sobre una alfombrilla antiestática para prevenir la ESD.

3.2.- Montaje de la Base del Sistema (Chasis, Placa Base, CPU y Refrigeración)

Esta es, sin duda, la etapa más crítica y delicada de todo el proceso de montaje en PlayToPlay. Es el momento en el que preparamos el "corazón" del equipo y lo asentamos en su estructura definitiva. Para nuestros equipos de la zona de torneos, donde utilizamos componentes de gama alta, el cuidado en la manipulación es extremo para evitar cualquier daño por electricidad estática o presión indebida.

Preparación del Chasis

Instalar los separadores metálicos (standoffs) en el chasis. Estos son esenciales para elevar la placa base y evitar cortocircuitos al tocar el metal del chasis.

Colocar I/O Shield

Instalar el panel trasero metálico de puertos (I/O Shield) en la parte trasera del chasis antes de atornillar la placa base.

Instalar la CPU

Colocar el procesador en el *socket* de la placa base, alineando la marca de orientación (triángulo dorado) con la del zócalo. Nunca forzar una CPU; si no encaja suavemente está mal orientada.

Montar Refrigeración

Aplicar una pequeña cantidad de pasta térmica sobre el procesador. Montar el disipador o el bloque de refrigeración líquida, siguiendo las instrucciones, y asegurando una presión uniforme.

Prueba fuera del Chasis

Colocar el procesador en el *socket* de la placa base, alineando la marca de orientación (triángulo dorado) con la del zócalo. Nunca forzar una CPU; si no encaja suavemente, está mal orientada.

Fijación de Placa Base

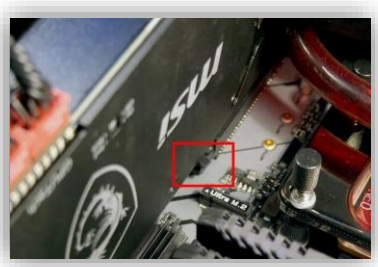
Atornillar la placa base a los separadores, alineándola con el I/O Shield.

3.3.- Instalación de Memoria, Almacenamiento y Tarjetas de Expansión

Estos componentes son cruciales ya que proporcionan la velocidad de trabajo (RAM) y la capacidad de almacenamiento a largo plazo.
Instalación de RAM: Los módulos se insertan en los zócalos DIMM hasta escuchar el "**clic**" que confirma que las pestañas se han cerrado y que el módulo está alineado correctamente (tienen una muesca asimétrica). Es crucial colocarlos en las ranuras específicas (como A2/B2) para activar la configuración **Dual Channel**, lo que duplica el ancho de banda efectivo.

Instalación de Almacenamiento: Fijar los discos duros (HDD/SSD SATA) en sus bahías y los módulos NVMe M.2 directamente en las ranuras de la placa base. Para los NVMe, se requiere un ajuste leve, sin aplicar fuerza lateral.

Instalación de Tarjetas PCIe: Instalar la tarjeta gráfica (GPU) en el slot **PCIe x16 principal** para asegurar el ancho de banda completo. La tarjeta debe asegurarse con tornillos para evitar vibraciones.



3.4.- Alimentación y Cableado

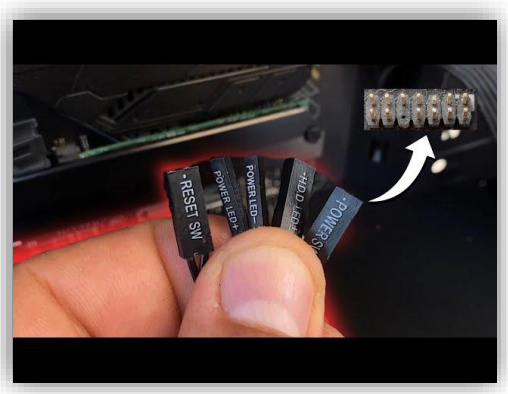
La fuente de alimentación (PSU) es el verdadero corazón eléctrico del sistema, ya que convierte la corriente alterna (AC) en continua (DC) y distribuye energía estable.

Instalación de la PSU: Instalar la fuente de alimentación, asegurando su correcta fijación y orientación de ventilación.

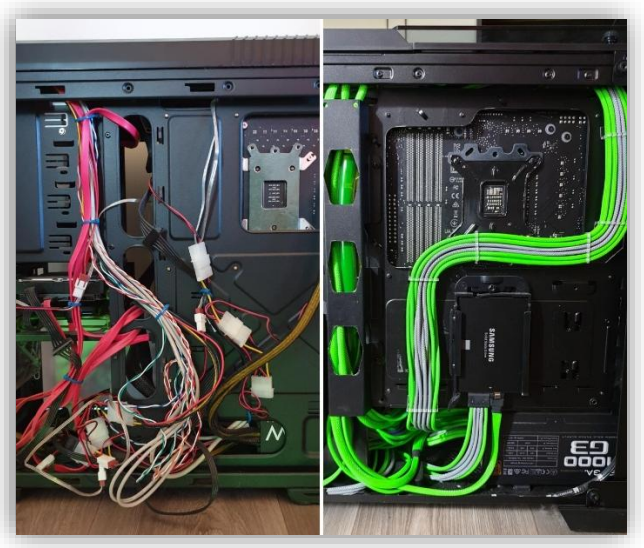
Conexión de Cables: Conectar los cables principales, incluyendo el ATX de 24 pines (a la placa base), el EPS de 8 pines (CPU) y los cables PCIe de 6/8 pines a la GPU si es de alto consumo.

Conexión de Periféricos: Conectamos los cables SATA de datos y alimentación a los discos, respetando la posición en "L" de los conectores para asegurar un ajuste perfecto. En PlayToPlay, guiamos este cableado por la parte trasera del chasis para mantener el interior ordenado y favorecer la circulación de aire.

Panel Frontal: Conectar los cables del panel frontal (Power SW, Reset, LEDs) a los pines de la placa base, usando el manual como referencia, ya que una conexión errónea puede impedir el arranque del equipo.



Gestión de Cables: Organizar los cables con bridas o velcros. Un cableado ordenado no solo es estético; mejora el flujo de aire interno y reduce el polvo acumulado.



3.5.- Comprobación Inicial y Configuración (POST y BIOS/UEFI)

Antes de cargar el sistema operativo, es necesario realizar una verificación del hardware instalado.

Primer Encendido

Conectar solo lo esencial (CPU, 1 módulo de RAM, GPU si es necesaria, y un disco) para el primer arranque.

POST (Power-On Self Test)

El sistema ejecuta el POST para verificar el funcionamiento de los componentes esenciales. Si hay un fallo, este se comunica mediante códigos sonoros (pitidos) o LEDs de diagnóstico (ej: tres pitidos cortos = error de RAM).

Tabla de pitidos de la BIOS:

PITIDOS	MENSAJE
1 Pitido Normal	
1 corto	Funcionamiento correcto
Tono continuo	Memoria RAM o tarjeta gráfica no reconocida
Pitidos constantes	Tensión demasiado baja en la placa base
Tonos de sirena	Defecto en fuente de alimentación o ventilador
Ningún pitido	CPU dañada.
1 Largo, 1 Corto, 3 Cortos	La batería del CMOS está agotada.
1 Largo, 1 Corto, 4 Cortos	Error en la BIOS, reinstalar la BIOS flash o cambiar la BIOS Eprom.
3 largos, 2 Cortos, 4 Cortos	Fallo en el controlador del teclado, revisar también el cable del teclado.
2 tonos largos	Fallo en tensión del procesador
1 Largo	Fallo en memoria RAM
1 Largo, 1 Corto	Fallo en placa base
1 Largo, 2 Cortos	Fallo en tarjeta gráfica
3 Largos	Fallo en teclado o placa base
1 Largo, 3 Cortos	Fallo teclado o tarjeta gráfica

Acceso y Configuración BIOS/UEFI

Si el POST es exitoso, se procede a acceder a la BIOS/UEFI.

Ajustes Esenciales

Activar los perfiles de rendimiento XMP/EXPO para la memoria RAM, lo que permite que esta funcione a su velocidad real.

Configuración de Arranque

Configurar el Boot Order (orden de arranque) para preparar la instalación del sistema operativo.

4.- Mantenimiento básico de equipos

En PlayToPlay somos conscientes de que contar con el mejor hardware del mercado no es suficiente si no se cuida de manera adecuada. Por ello, Eme ha diseñado un protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo que garantiza que tanto los equipos de gestión como los de competición funcionen siempre al máximo rendimiento, prolongando la vida útil de nuestra inversión y evitando fallos técnicos en momentos críticos, como las fases finales de un torneo.

4.1.- Limpieza interna del equipo

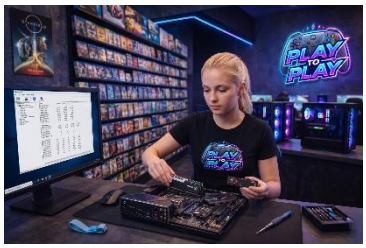
Realizamos limpiezas periódicas utilizando aire comprimido para eliminar el polvo acumulado en disipadores y ventiladores. Esta tarea, supervisada por Eme, es vital para evitar obstrucciones que puedan provocar sobrecalentamiento en componentes críticos como el Ryzen 9 o la RTX 5070 Ti.

4.2.- Revisión de ventilación y temperatura

Supervisamos regularmente las temperaturas mediante software de monitorización para asegurar que el flujo de aire en las cajas MSI sea el correcto. Si detectamos valores inusuales, revisamos la curva de los ventiladores y el estado de la pasta térmica para evitar que el rendimiento caiga durante los torneos.

4.3.- Actualización de componentes

Evaluamos el rendimiento de los equipos para realizar actualizaciones estratégicas, como ampliar la memoria RAM o añadir unidades NVMe de mayor capacidad. Esto garantiza que nuestros puestos de juego sigan siendo competitivos ante los nuevos lanzamientos y que el equipo de gestión de Ro funcione siempre con fluidez.

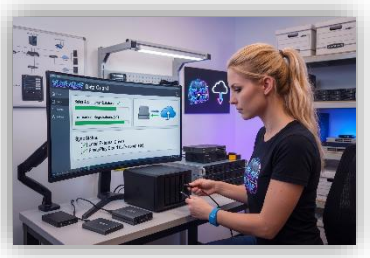


4.4.- Sustitución de piezas defectuosas

Contamos con un protocolo de diagnóstico rápido para identificar y sustituir piezas que presenten fallos, como fuentes de alimentación o ventiladores ruidosos. Disponer de un pequeño stock de repuestos nos permite reaccionar de inmediato para que la actividad de la tienda no se detenga por un imprevisto técnico.

4.5.- Copias de seguridad básicas

Realizamos respaldos diarios de la base de datos de "PlayToPlay" (ventas y clientes) y de los registros de inscripciones a los torneos. Estas copias se almacenan en discos externos y en la nube, asegurando que la información administrativa de Ro y Juan esté protegida ante cualquier fallo del sistema operativo.



En definitiva, la aplicación constante de estas rutinas de mantenimiento nos permite ofrecer una experiencia de juego profesional y sin interrupciones. Gracias a este enfoque proactivo, PlayToPlay no solo ahorra en costes de reparación a largo plazo, sino que proyecta una imagen de fiabilidad y calidad técnica que es fundamental para ganarnos la confianza de nuestra comunidad gamer.

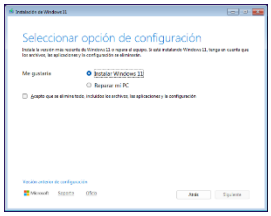
5.- Inventario básico de equipos

Para que la gestión operativa de PlayToPlay sea eficiente, es fundamental llevar un registro detallado de todos los recursos tecnológicos con los que contamos en el local. Este inventario no solo nos permite tener un control patrimonial de la inversión realizada, sino que es la base sobre la que Eme planifica las tareas de mantenimiento preventivo y las futuras actualizaciones de hardware, asegurando que ningún puesto de trabajo o de juego quede obsoleto.

Equipo/Usuario	Ubicación	Características
PC Gerencia (Ro)	Oficina	AMD Ryzen 7 5700G, 16GB RAM, DDR4, SSD NVMe 1TB
PC Ventas (Ro/Juan)	Mostrador Principal	AMD Ryzen 7 5700G, 16GB RAM, DDR4, SSD NVMe 1TB
Puestos Premium (6 Uds)	Zona de Torneos	AMD Ryzen 9 9950X3D, 64GB RAM, DDR5,
Impresora de tickets y facturas	Oficina/Mostrador	BROTHER Impresora térmica y láser de red para gestión documental.
Infraestructura de Red	Almacén/Zona Técnica	TP-Link Archer AX73 Router Inalámbrico Wi-Fi 6 AX5400 Doble Banda Gigabit, Switch Gigabit de 16 puertos y Punto de Acceso WiFi 6.

Mantener este inventario actualizado permite a Ro tomar decisiones informadas sobre la compra de nuevo stock y a Eme detectar rápidamente si algún equipo está rindiendo por debajo de sus especificaciones originales. En definitiva, es una herramienta de gestión vital que garantiza que la infraestructura técnica de PlayToPlay esté siempre a la altura de las expectativas de nuestros clientes y de la exigencia de nuestras competiciones.

6.- Elección del sistema operativo

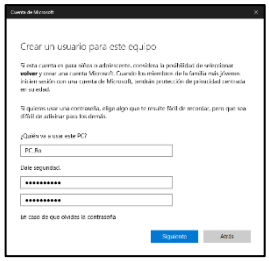


Para todos los equipos de PlayToPlay, tanto los de gestión como los puestos de juego Premium, hemos decidido instalar Windows 11 de 64 bits. No ha sido una elección al azar; después de analizar las necesidades de la tienda y el taller de Eme, estas son las razones principales:

Rendimiento en Gaming: Windows 11 incluye tecnologías como Auto HDR y DirectStorage, que aprovechan al máximo la potencia de los componentes que hemos elegido (como las gráficas RTX y los discos NVMe). Esto asegura que los torneos de eSports funcionen con la mayor fluidez posible.

Compatibilidad: Casi el 100% de los periféricos gaming y el software de gestión que vamos a usar están diseñados para Windows. Esto nos evita quebraderos de cabeza con drivers o programas que no abren.

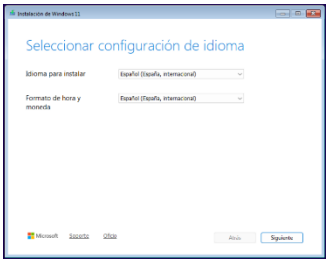
Gestión Profesional: Al elegir la versión Pro, tenemos herramientas que la versión Home no tiene, como la posibilidad de unir los equipos a un dominio en el futuro o usar el cifrado BitLocker para proteger los datos de los clientes en los PCs de Ro y Juan.



Seguridad: Al requerir TPM 2.0 de serie, Windows 11 nos da una capa extra de protección contra malware y accesos no autorizados, algo vital cuando manejamos transacciones económicas.

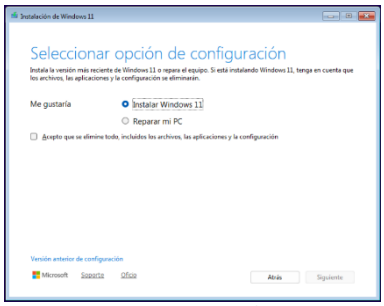
7.- Instalación del sistema operativo

Para el despliegue de Windows 11 Pro en los equipos de PlayToPlay, hemos optado por una instalación limpia desde una unidad USB booteable creada con la herramienta oficial de Microsoft. Este método es el más profesional, ya que nos asegura que no arrastramos software innecesario del fabricante y que el sistema está optimizado desde el primer minuto.



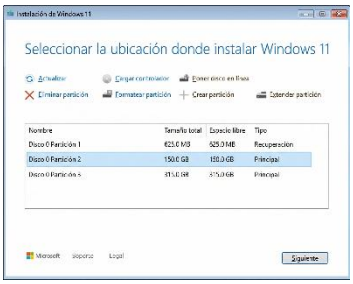
Arranque y selección de idioma: Iniciamos el equipo desde el medio de instalación. Lo primero que configuramos es el idioma (Español), el formato de hora y el método de entrada del teclado.

Selección de la versión: Elegimos la edición Windows 11 Pro. Es importante no equivocarse aquí, ya que las licencias que hemos previsto para la tienda son para esta versión específica.



Particionado del disco: Aquí es donde preparamos el almacenamiento. En lugar de dejar que Windows use todo el disco automáticamente, hemos decidido hacer una gestión manual:

Hemos creado una partición principal para el Sistema Operativo y las aplicaciones de gestión. Windows creará automáticamente las particiones pequeñas de recuperación y de sistema (EFI), las cuales respetaremos para que el equipo arranque correctamente.



Configuración inicial: Una vez que los archivos se copian y el equipo se reinicia, pasamos a la configuración personalizada:

Confirmamos la región (España).

Omitimos la conexión a una segunda distribución de teclado.

Asignamos un nombre al equipo PC_Ventas y le ponemos cuenta de Administrador para que pueda gestionar cualquier programa sin pérdida de tiempo.

8.- Configuración básica del sistema

Con el sistema operativo ya funcionando, el siguiente paso ha sido realizar una serie de ajustes fundamentales. No queremos un PC "genérico", sino una herramienta de trabajo perfectamente identificada y al día. Estos son los cambios que hemos aplicado:

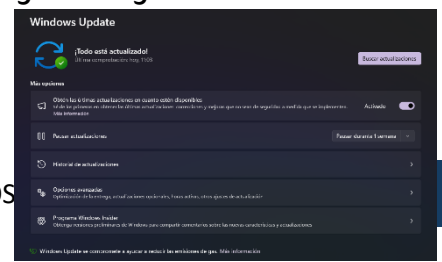
8.1.- Identificación del equipo

Lo primero ha sido cambiar el nombre del equipo. En Windows 11, por defecto, aparecen nombres aleatorios como DESKTOP-UX892. Para seguir el esquema que diseñamos en el módulo de Redes, hemos renombrado el terminal como PC_Ventas. Esto es clave para que, cuando Eme tenga que hacer mantenimiento remoto, sepa exactamente en qué equipo está entrando.

8.2.- Región e idioma

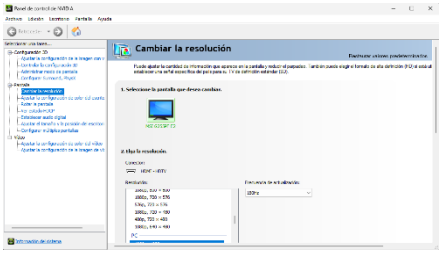
Aunque lo seleccionamos en la instalación, hemos verificado que la zona horaria sea (UTC+01:00) Madrid y que el formato regional de moneda y fecha sea el de España. Esto es importante para que los programas de gestión y facturación no den errores con las fechas o los símbolos del euro.

8.3.-Puesta a punto: Windows Update y Drivers



Un equipo para las ventas no puede permitirse fallos de rendimiento. Por eso, lo primero que hemos hecho al conectar el equipo a la red de la tienda ha sido:

Windows Update: Hemos lanzado todas las actualizaciones pendientes. No solo por las mejoras de seguridad, sino porque Windows 11 suele descargar parches de estabilidad críticos en los primeros minutos.



Administrador de dispositivos: Hemos comprobado que no aparezca ningún triángulo amarillo. En el caso de los PCs Premium, nos hemos asegurado de instalar los drivers oficiales de la tarjeta gráfica (NVIDIA/AMD) para que el Rocket Leage o el LoL rindan como deben.

8.4.- Ajustes de red

Siguiendo nuestro plan de direccionamiento, hemos comprobado que el equipo tiene conectividad total, asegurándonos de que la red esté configurada como "Red Privada". Esto permite que el PC sea visible para la impresora y otros equipos de la tienda, pero manteniéndolo protegido de accesos externos no deseados.

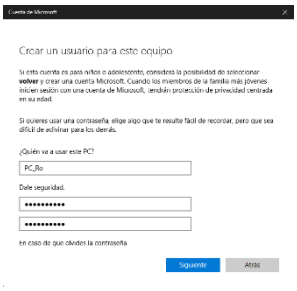
9.- Gestión de usuarios

En una empresa no todo el mundo debe ser "Administrador". Por eso, en los equipos de PlayToPlay hemos configurado los siguientes perfiles:

Usuario Administrador (PC_Montaje): Es la cuenta con plenos poderes. Solo Eme (o Ro en su defecto) tiene la contraseña para instalar programas, cambiar configuraciones de red o gestionar el sistema. Esto evita que alguien toque algo por error y rompa la configuración de los torneos.

Usuario Estándar (PC_Ro/PC_Ventas): Una cuenta para el día a día. Pueden usar el software de ventas, navegar y trabajar, pero no pueden modificar archivos críticos del sistema. Es la medida de seguridad más básica y efectiva.

Gaming_01: En los PCs de la zona de juegos, hemos creado una cuenta restringida que solo permite ejecutar los juegos y Discord. Al cerrar sesión, no se guardan cambios personales, garantizando la privacidad de los clientes que han pasado por allí.



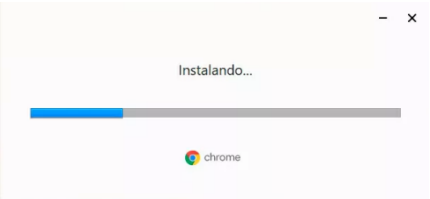
Seguridad de contraseñas

No hemos dejado cuentas sin clave. Todas siguen una política de contraseñas seguras (mezclando mayúsculas, números y símbolos) para cumplir con lo que explicaremos más adelante en el punto de seguridad.

10.- Instalación de software necesario

Un sistema operativo por sí solo no es suficiente para que la tienda funcione. Por eso, hemos seleccionado y configurado un paquete de aplicaciones esenciales adaptadas a cada puesto de trabajo. Para evitar saturar los equipos, solo instalamos lo que realmente se va a usar.

10.1.- Herramientas de gestión y oficina



Navegador Web, Google Chrome: Aunque Windows incluye Edge, hemos optado por Chrome por su compatibilidad con las herramientas de gestión en la nube que usamos y por la facilidad para sincronizar marcadores de proveedores y distribuidores.

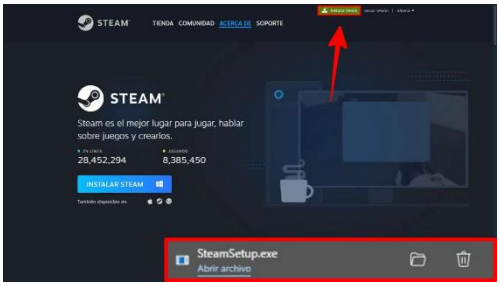
Suite Ofimática, Microsoft 365: Vital para que Ro y Juan puedan redactar contratos, presupuestos para clientes y llevar el control de gastos en hojas de cálculo.

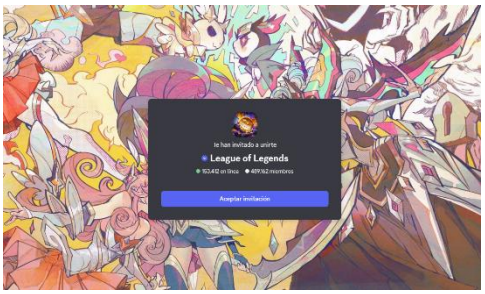
Adobe Acrobat Reader: Para la correcta visualización y firma de facturas o documentos oficiales en formato PDF.

10.2.- Software específico de Gaming (Puestos Premium)

En la zona de torneos, el software es el protagonista. Hemos instalado las plataformas principales para que los clientes tengan acceso inmediato a sus juegos:

Steam y Epic Games Launcher: Son las bases de operaciones para los torneos de Rocket League y otros eSports.





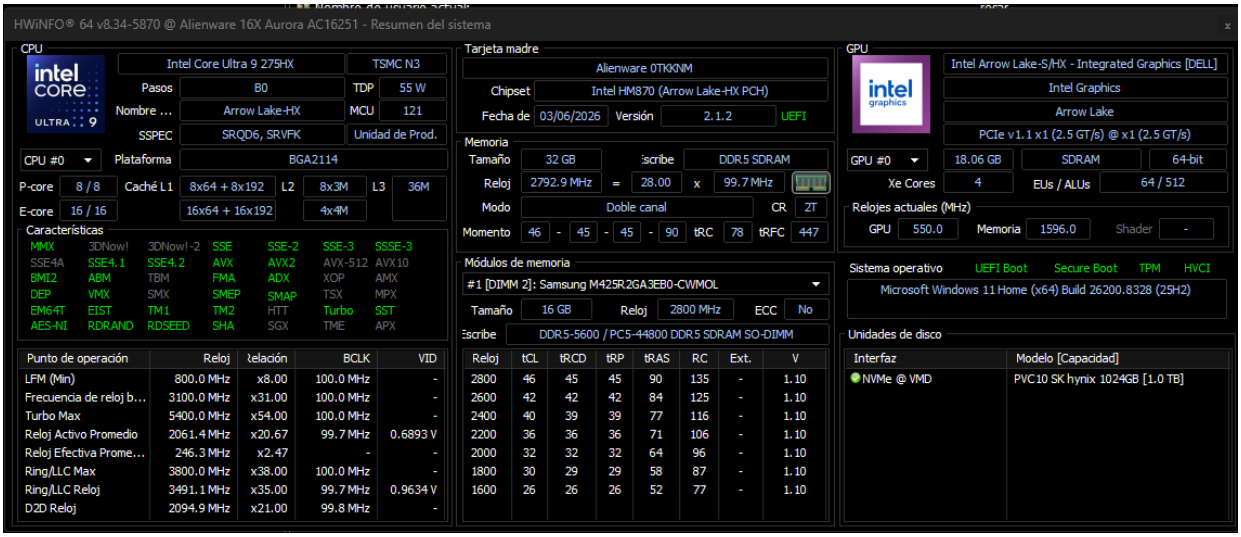
Discord: La herramienta de comunicación por excelencia. La dejamos configurada para que los

equipos de los torneos puedan hablar entre ellos con total claridad.

10.3.- Herramientas técnicas (Puesto de Eme)

Para el taller, Eme necesita herramientas que le digan si un componente está fallando:

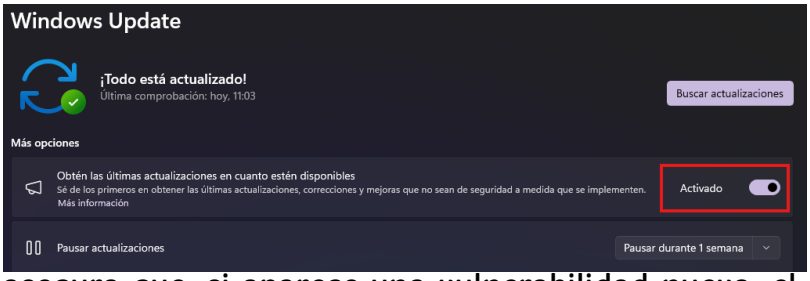
CPU-Z y HWiNFO: Programas ligeros que nos permiten vigilar la temperatura de los procesadores y comprobar que el hardware que montamos rinde al 100% antes de entregárselo al cliente.



11.- Medidas básicas de seguridad

Para que PlayToPlay sea un entorno seguro, hemos implementado una serie de medidas esenciales en Windows 11. El objetivo es proteger la integridad de los equipos y la privacidad de la información sin que esto complique demasiado el trabajo diario del equipo.

Actualizaciones críticas y parches



La primera línea de defensa es tener el sistema al día. Hemos configurado Windows Update para que las actualizaciones de seguridad se descarguen e instalen de forma automática. Esto nos asegura que, si aparece una vulnerabilidad nueva, el equipo se "parchee" solo sin que tengamos que estar pendientes manualmente de cada puesto.

Políticas de contraseñas

Como mencionamos en la gestión de usuarios, todas las cuentas (especialmente la de administración de Eme y las de gestión de Ro y Juan) tienen contraseñas obligatorias. Hemos establecido que estas no sean simples: deben combinar mayúsculas, números y caracteres especiales. Además, hemos configurado el sistema para que la pantalla se bloquee automáticamente tras unos minutos de

inactividad, evitando que alguien pueda tocar un PC de gestión si se queda solo en el mostrador.

Protección contra amenazas (Seguridad de Windows)

En lugar de saturar el sistema con antivirus pesados de terceros que puedan afectar al rendimiento de los juegos, hemos optado por Seguridad de Windows (Microsoft Defender). Es una herramienta que viene integrada, consume pocos recursos y es extremadamente eficiente detectando malware en tiempo real. Nos hemos asegurado de que tanto la protección contra virus como la protección de red estén siempre activas.

Firewall (Cortafuegos) activo

El Firewall de Windows está configurado para filtrar el tráfico que entra y sale de nuestra red local. Está activo en el perfil de "Red Privada" para permitir que los PCs se vean entre ellos (por ejemplo, para usar la impresora de red), pero bloquea cualquier intento de conexión no autorizada desde el exterior.

12.- Analisis de necesidades de red

Para que PlayToPlay sea un referente en el sector gaming, la red no puede ser un simple añadido; tiene que ser el motor que permita que todo funcione sin tirones. No sirve de nada tener los mejores PCs si el "lag" arruina un torneo o si Ro no puede cobrar una venta porque la red se ha caído. Tras analizar la actividad de la tienda, estas son las necesidades reales que hemos identificado:

12.1.- Equipamiento y dispositivos

La red debe dar servicio a un total de 11 dispositivos fijos, además de la conexión inalámbrica para clientes. El desglose es el siguiente:

Zona de Gestión y Ventas: 2 PCs (los de Ro y Juan) que manejan datos sensibles de clientes y facturación.

Zona Técnica: 1 PC para Eme, que necesita una conexión estable para descargar drivers pesados y actualizaciones de sistema.

Zona de Torneos (Premium): 6 PCs de alto rendimiento donde la prioridad absoluta es la latencia mínima.

Periféricos de red: 1 Impresora láser conectada por Ethernet para que todos puedan imprimir facturas o reglamentos sin cables de por medio.

Punto de Acceso WiFi: Un dispositivo dedicado para que los clientes puedan conectar sus móviles o consolas portátiles sin comprometer la seguridad de la red principal.

12.2.- Servicios y conectividad

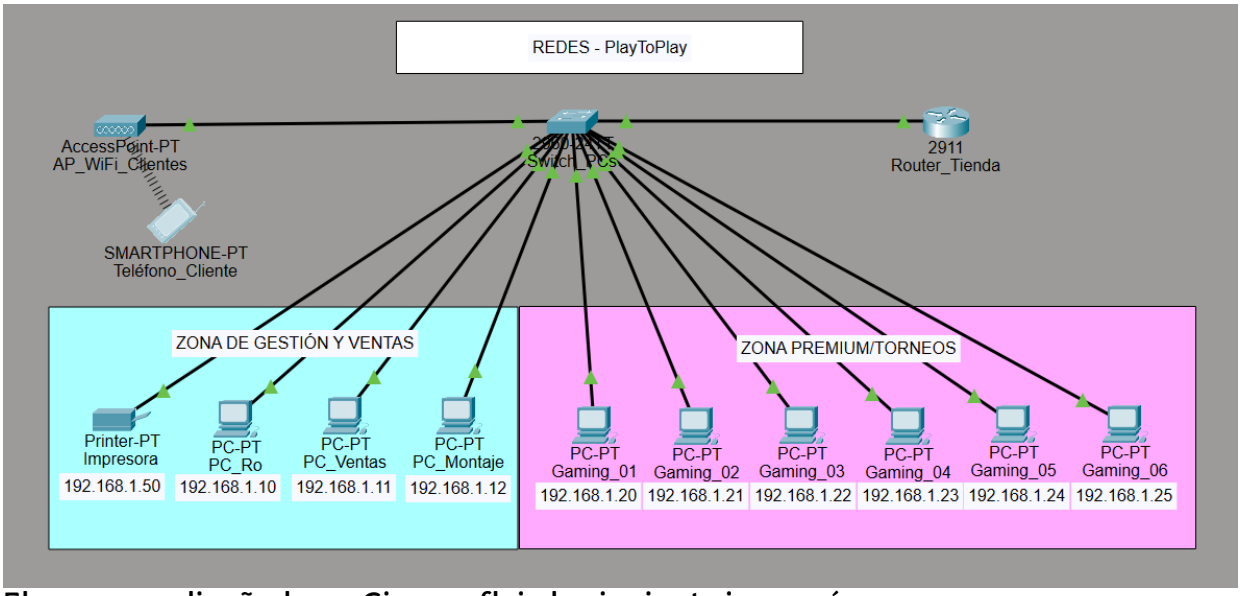
Acceso a Internet: Es imprescindible contar con una conexión de fibra óptica simétrica de alta velocidad (mínimo 1Gbps). Los juegos actuales requieren actualizaciones constantes de muchos GB y, durante las competiciones, el ancho de banda debe ser suficiente para que los 6 puestos premium jueguen a la vez sin subidas de "ping".

Compartición de recursos: Necesitamos una red local donde Eme pueda compartir una carpeta con herramientas de diagnóstico y drivers desde su PC técnico hacia el resto de equipos, ahorrando tiempo en los mantenimientos. Del mismo modo, la impresora debe ser accesible tanto desde el mostrador como desde la oficina.

Seguridad y segmentación: Aunque sea una red pequeña, es vital que los datos de gestión (cuentas, DNIs de clientes) estén aislados del tráfico de los jugadores para evitar cualquier tipo de intrusión o problema de seguridad.

13.- Diseño de la red

Para la estructura física de la red en PlayToPlay, hemos implementado una topología en **estrella**. Este diseño es el estándar más fiable para nuestro modelo de negocio, ya que todos los equipos se conectan directamente a un nodo central (el Switch). La principal ventaja es que, si un cable de un puesto de juego se daña, el resto de la tienda y los demás participantes del torneo pueden seguir funcionando sin interrupciones.



El esquema diseñado en Cisco refleja la siguiente jerarquía:

Puerta de Enlace (Router): Es el punto de entrada de la fibra óptica. Su función es gestionar la salida a Internet y conectar nuestra red local (LAN) con el mundo exterior (WAN).

Núcleo de la red (Switch Gigabit): Hemos configurado un Switch de 24 puertos como el cerebro de la red. Al ser de tecnología Gigabit, nos asegura que los datos se muevan a 1000 Mbps dentro de la tienda, algo clave para que no haya latencia entre los jugadores de la zona premium.

Segmento de Gestión y Técnico: Los PCs de Ro, Juan y Eme van conectados directamente al Switch.

Segmento de Competición: Los 6 puestos Premium se agrupan en el esquema, garantizando que tengan el camino más corto hacia el Switch para optimizar el "ping".

Zona Wireless: Hemos incluido un punto de acceso (Access Point) conectado al Switch para dar cobertura WiFi a los clientes sin que esto interfiera en la estabilidad de los equipos conectados por cable.

14.- Plan de direccionamiento IP

Para que la comunicación en PlayToPlay sea fluida y no existan conflictos de red (como dos equipos intentando usar la misma dirección), hemos diseñado un esquema de direccionamiento IP organizado. Hemos optado por utilizar el rango de direcciones privadas de Clase C, específicamente la subred 192.168.1.0, con una máscara de subred 255.255.255.0 (/24).

Esta configuración nos permite tener hasta 254 dispositivos conectados, lo que es ideal para nuestro negocio: es sencillo de gestionar y nos deja margen de sobra para añadir más puestos de juego en el futuro si la tienda crece.

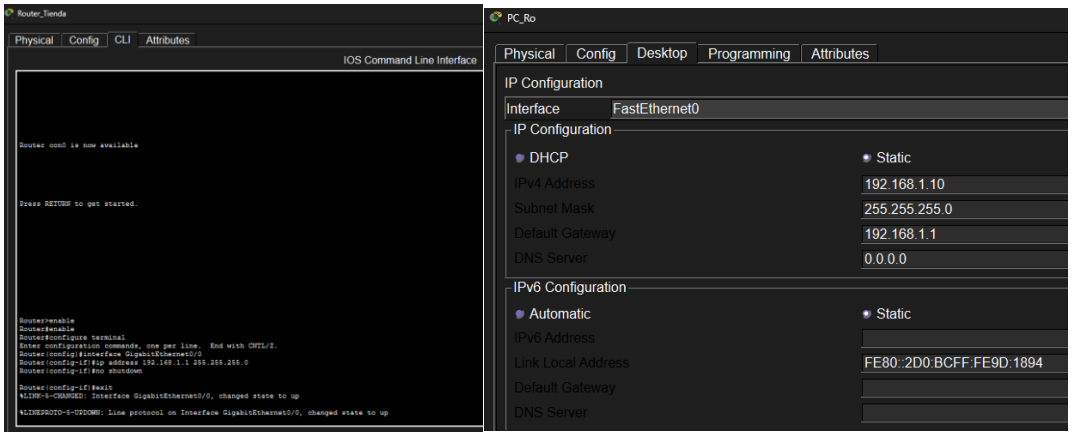
Asignación de direcciones

Hemos dividido el rango de IPs en bloques lógicos para que, si hay algún problema técnico, Eme sepa identificar rápidamente qué equipo está fallando solo por su número:

Dispositivo	Dirección IP	Máscara de Subred	Puerta de Enlace
Router_Tienda	192.168.1.1	255.255.255.0	-
PC_Ro	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC_Ventas	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC_Montaje	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1
Impresora	192.168.1.50	255.255.255.0	192.168.1.1
Gaming_1 al 6	192.168.1.20 - 25	255.255.255.0	192.168.1.1
AP_WiFi_Clientes	192.168.1.30 - 31	255.255.255.0	192.168.1.1

Puerta de Enlace (192.168.1.1): Es la IP de nuestro Router. Todos los equipos deben apuntar a ella para poder "salir" a Internet y jugar las partidas de los torneos.

Máscara 255.255.255.0: Al usar esta máscara, indicamos que todos los equipos pertenecen a la misma red local, facilitando que puedan compartir archivos o usar la impresora común sin configuraciones complejas.

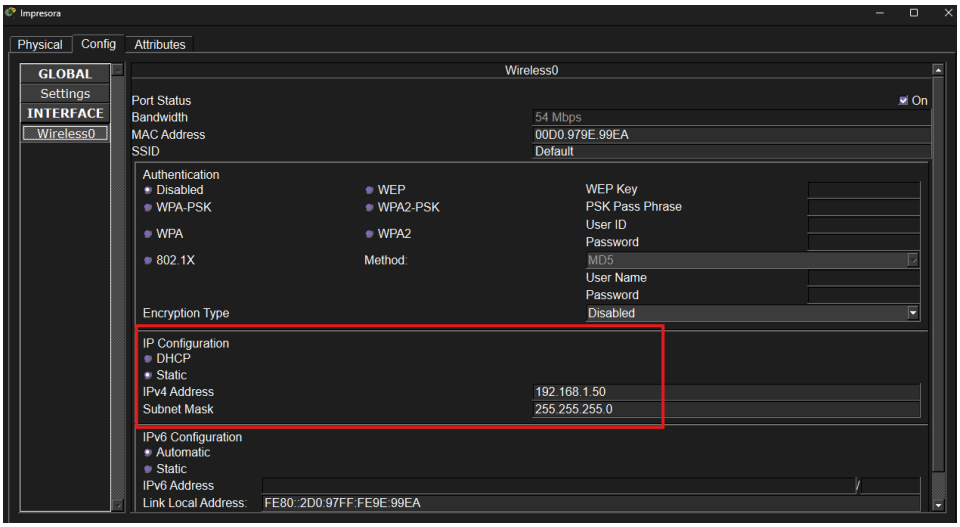


Direccionamiento Estático: En la tienda, hemos configurado los equipos principales (gestión y torneos) con IP fija. Esto evita que, al apagar y encender los PCs, las IPs cambien, algo fundamental para mantener el control del inventario y la estabilidad de las partidas.

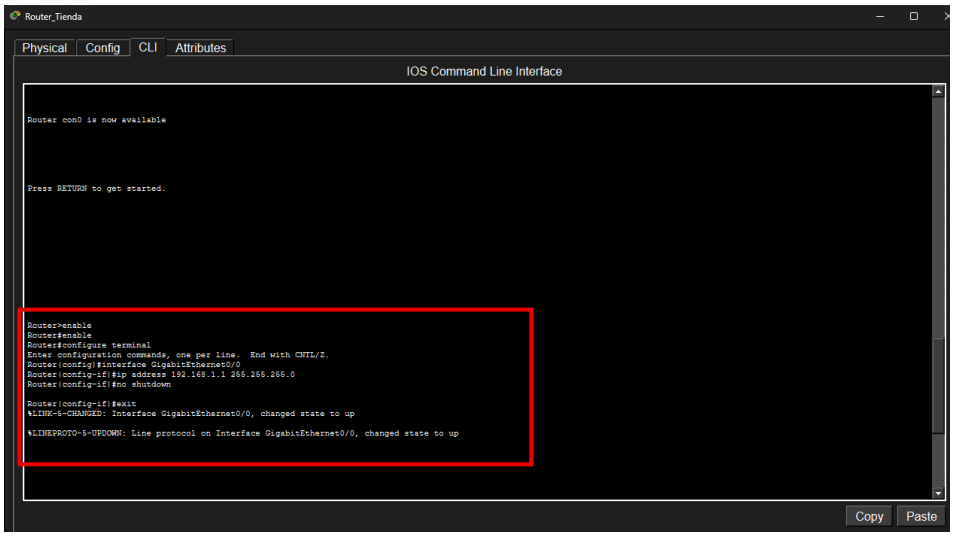
15.- Servicios de red básicos

La red de PlayToPlay no es solo una conexión a internet; es una plataforma de servicios que facilita el trabajo diario de Ro, Juan y Eme. Los servicios configurados son:

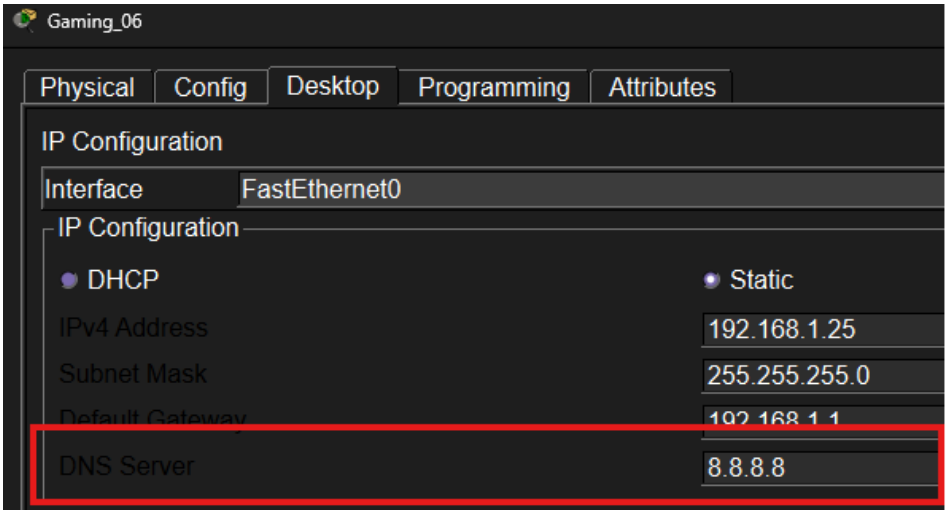
Servicio de Impresión Inalámbrica: Gracias a la conectividad WiFi de la impresora de red, cualquier equipo de gestión puede enviar documentos (facturas, contratos, reglamentos) de forma instantánea. La impresora tiene una IP estática (192.168.1.50) para que nunca se pierda la conexión con los PCs.



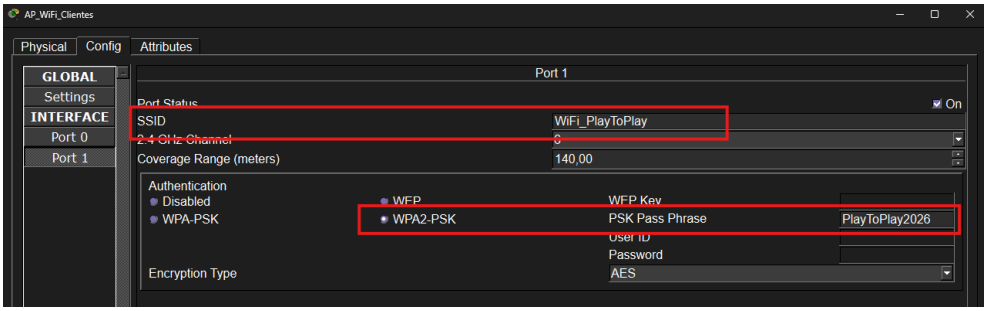
Acceso a Internet de Alta Velocidad: El Router 2911 gestiona el tráfico hacia el exterior, permitiendo que los 6 puestos Premium jueguen con un ping mínimo gracias a la priorización de tráfico por cable.



Resolución de Nombres (DNS): Se ha configurado el uso de servidores DNS (como los de Google 8.8.8.8) para que la navegación sea rápida y los juegos puedan conectar con sus servidores oficiales sin retardo.



WiFi de Cortesía: El Access Point genera una red inalámbrica independiente para que los clientes puedan consultar sus redes sociales o Discord mientras esperan su turno en el torneo.



Para el servicio de WiFi de cortesía, se ha configurado el Access Point con el SSID "WiFi_PlayToPlay". Para garantizar la seguridad de la red y evitar accesos no autorizados, se ha implementado un protocolo de cifrado WPA2-PSK.

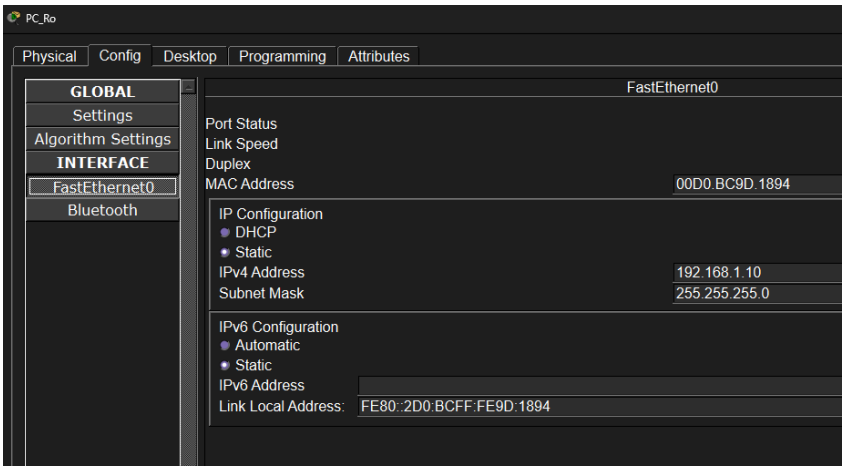
Este nivel de seguridad asegura que solo los clientes que soliciten la clave en el mostrador puedan navegar. Además, al estar el Access Point conectado a un puerto independiente del Switch, nos permite en el futuro aplicar políticas de aislamiento (VLANs) para que el tráfico de los clientes nunca pueda mezclarse con los datos sensibles de la administración (PC_Ro) o el tráfico de alta prioridad de los torneos.

16.- Simulación o explicación del funcionamiento

En esta fase final del diseño, se ha procedido a verificar que la red de PlayToPlay es totalmente funcional. Para ello, se han realizado pruebas de configuración y de comunicación real entre los nodos para asegurar que tanto la gestión administrativa como la zona de torneos tienen salida a Internet y visibilidad entre ellos.

16.1. Verificación de la configuración IP

Antes de realizar las pruebas de comunicación, se ha comprobado que los terminales tienen asignados correctamente sus parámetros de red. En la siguiente captura se muestra el panel de configuración del PC_Ro, donde se aprecia la dirección IP estática, la máscara de subred y la puerta de enlace que permite la salida hacia el router.

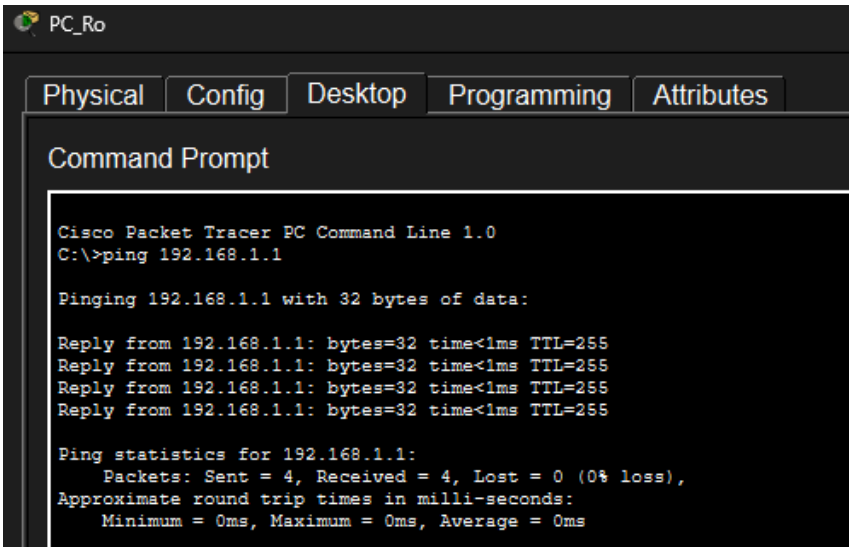


16.2. Pruebas de conectividad (Comando PING)

Para demostrar que existe comunicación física y lógica en la red, se ha utilizado la herramienta PING. Esta prueba envía paquetes de datos desde un equipo de origen a uno de destino y espera una respuesta.

Prueba desde PC_Ro al Router: Se ha lanzado un ping desde el equipo de gerencia hacia la puerta de enlace (192.168.1.1). El éxito de esta prueba confirma que el mostrador de ventas tiene acceso al router y, por tanto, puede salir a Internet para gestionar cobros y servicios en la nube.

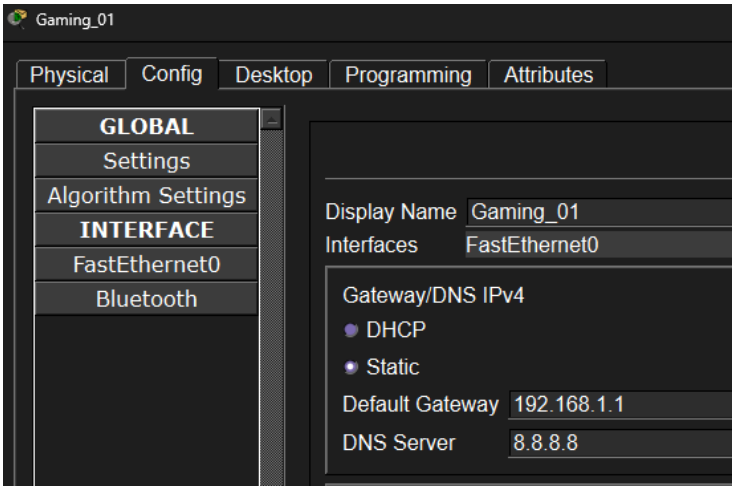
Resultados: Como se observa en la captura de la terminal, se han enviado 4 paquetes y se han recibido los 4, con un 0% de pérdida.



16.3. Explicación del flujo de datos

El funcionamiento de la red en un caso real (por ejemplo, un jugador en el Puesto Premium_01 entrando a una partida online) seguiría este flujo:

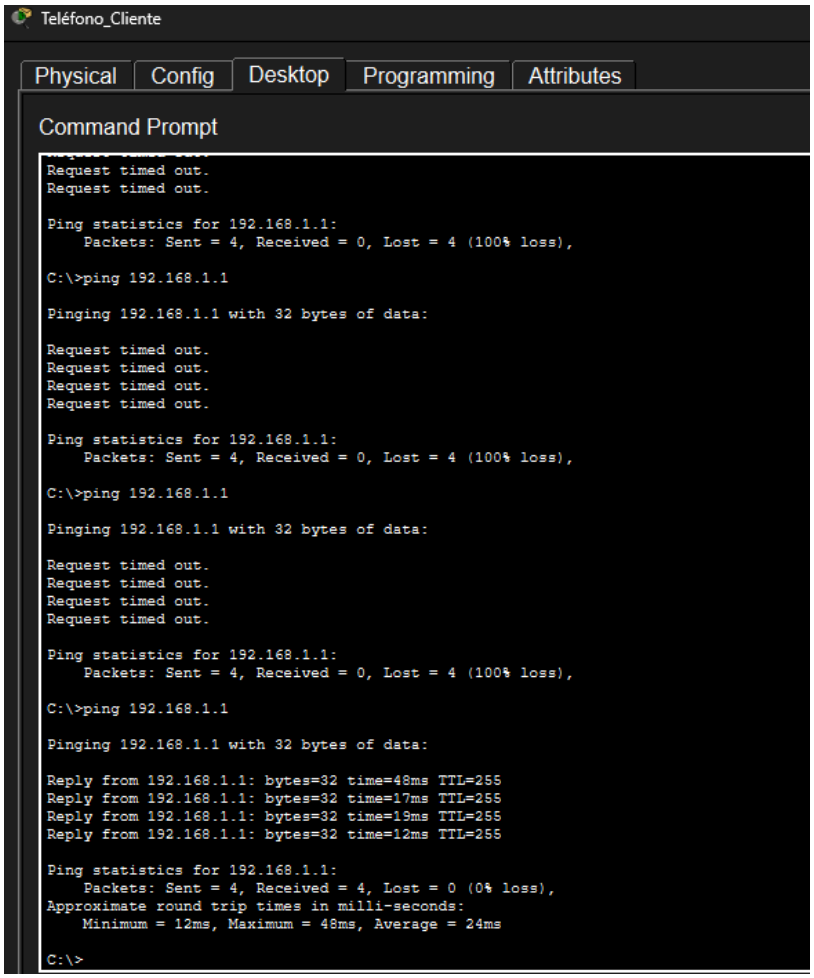
- El PC Premium_01 genera la solicitud de datos.
- El Switch 2960 recibe la señal y, gracias a su tabla de direcciones MAC, la reenvía de forma eficiente hacia el Router 2911.
- El Router recibe el paquete y lo encamina hacia la red exterior (Internet) usando la dirección DNS configurada (8.8.8.8).
- La respuesta vuelve por el mismo camino, asegurando que el jugador tenga una latencia mínima gracias a que toda la infraestructura intermedia soporta velocidades Gigabit.



16.4.- Algunos errores

Durante las pruebas de funcionamiento, se detectó inicialmente una falta de respuesta (100% loss) en el Smartphone de cliente. Tras analizar el problema, se identificó que el dispositivo no tenía configurada la Puerta de Enlace (Default Gateway), lo que le impedía comunicarse fuera de la red inalámbrica.

Una vez corregido el direccionamiento y verificada la asociación WPA2 con el Access Point, se repitió el ping obteniendo una respuesta exitosa. Esto demuestra que la red de PlayToPlay no solo permite el juego por cable, sino que gestiona correctamente el tráfico inalámbrico de los clientes bajo protocolos de seguridad.



17.- Conclusión

Como cierre de este bloque dedicado al hardware, podemos concluir que la infraestructura técnica de PlayToPlay ha sido diseñada no solo pensando en el rendimiento inmediato, sino en la sostenibilidad y eficiencia del negocio a largo plazo. La diferenciación estratégica entre los equipos de gestión y los de alto rendimiento nos permite optimizar la inversión sin comprometer en ningún momento la fluidez necesaria en los torneos. Gracias al rigor de Eme en el mantenimiento preventivo y al control exhaustivo del inventario, nos aseguramos de que la tienda sea un entorno tecnológico fiable, minimizando los tiempos de inactividad y garantizando que la única preocupación de nuestros clientes sea disfrutar de la competición.

PLAY
TO
PLAY
<HTML>